

猫狗识别物体分类软件V1.0操作手册

猫狗识别物体分类软件V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

A猫狗识别物体分类软件5

 A如何应用训练功能5

 A如何应用训练功能5

 B如何应用测试功能7

 A如何应用测试功能7

 C如何应用预测功能9

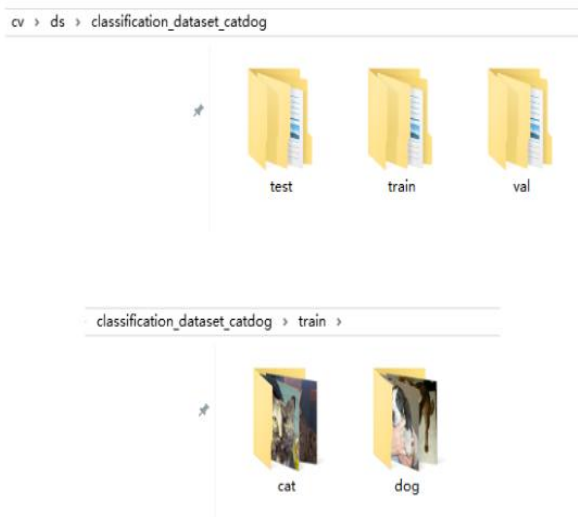
 A如何应用预测功能9

BUTIANYUN.COM



猫狗识别物体分类软件

训练



```
set BUTIANYUN_RUN_MODE=TRAIN
set BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH=E:\cv\ds\classification_dataset_catdog
set BUTIANYUN_TRAIN_EPOCHS=100
```

```
butianyun_cv_classification_cat_dog.exe
```

```
Epoch 1/100 START ...
Epoch 1/100 FINISHED Loss: 0.7512 Train Acc: 0.7190 Val Acc: 0.5015
Epoch 2/100 START ...
Epoch 2/100 FINISHED Loss: 0.3970 Train Acc: 0.8217 Val Acc: 0.5835
Epoch 3/100 START ...
Epoch 3/100 FINISHED Loss: 0.3058 Train Acc: 0.8747 Val Acc: 0.5260
Epoch 4/100 START ...
Epoch 4/100 FINISHED Loss: 0.2758 Train Acc: 0.8843 Val Acc: 0.7715
Epoch 5/100 START ...
Epoch 5/100 FINISHED Loss: 0.2200 Train Acc: 0.9092 Val Acc: 0.6600
Epoch 6/100 START ...
Epoch 6/100 FINISHED Loss: 0.1892 Train Acc: 0.9210 Val Acc: 0.8020
Epoch 7/100 START ...
Epoch 7/100 FINISHED Loss: 0.1628 Train Acc: 0.9385 Val Acc: 0.7810
Epoch 8/100 START ...
Epoch 8/100 FINISHED Loss: 0.1621 Train Acc: 0.9382 Val Acc: 0.8200
Epoch 9/100 START ...
Epoch 9/100 FINISHED Loss: 0.1623 Train Acc: 0.9360 Val Acc: 0.7475
Epoch 10/100 START ...
Epoch 10/100 FINISHED Loss: 0.1325 Train Acc: 0.9470 Val Acc: 0.7490
```

```
Epoch 91/100 START ...
Epoch 91/100 FINISHED Loss: 0.0253 Train Acc: 0.9920 Val Acc: 0.8340
Epoch 92/100 START ...
Epoch 92/100 FINISHED Loss: 0.0091 Train Acc: 0.9972 Val Acc: 0.8480
Epoch 93/100 START ...
Epoch 93/100 FINISHED Loss: 0.0316 Train Acc: 0.9887 Val Acc: 0.8385
Epoch 94/100 START ...
Epoch 94/100 FINISHED Loss: 0.1034 Train Acc: 0.9685 Val Acc: 0.7555
Epoch 95/100 START ...
Epoch 95/100 FINISHED Loss: 0.3641 Train Acc: 0.8340 Val Acc: 0.7960
Epoch 96/100 START ...
Epoch 96/100 FINISHED Loss: 0.1364 Train Acc: 0.9478 Val Acc: 0.8060
Epoch 97/100 START ...
Epoch 97/100 FINISHED Loss: 0.0799 Train Acc: 0.9752 Val Acc: 0.7945
Epoch 98/100 START ...
Epoch 98/100 FINISHED Loss: 0.3431 Train Acc: 0.8627 Val Acc: 0.6980
Epoch 99/100 START ...
Epoch 99/100 FINISHED Loss: 0.2030 Train Acc: 0.9190 Val Acc: 0.7550
Epoch 100/100 START ...
Epoch 100/100 FINISHED Loss: 0.0579 Train Acc: 0.9797 Val Acc: 0.8270
模型已保存到: butianyun_classification_cat_dog.pth
```



butianyun_classification_cat_dog.pth

BUTIANYUN.COM

猫狗识别物体分类软件如何训练?

A如何应用训练功能 | A如何应用训练功能 | A猫狗识别物体分类软件

一：猫狗识别图像分类数据集是什么？

数据集包括test、train、val目录。

每一个目录包括cat和dog目录。

二：如何设定图像分类任务训练参数？

使用set命令设定以下参数。

BUTIANYUN_RUN_MODE

表示模式，包括TRAIN、TEST、PREDICT。

多个模式之间用逗号分隔。

BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH

表示数据集目录。

BUTIANYUN_TRAIN_EPOCHS

表示训练epoch次数。

BUTIANYUN_TRAIN_BATCH_SIZE

表示训练批次规模。

BUTIANYUN_INPUT_IMAGE_SIZE

表示输入图片分辨率。

BUTIANYUN_DATA_LOADER_WORKER_COUNT

表示数据加载工作线程数。

BUTIANYUN_BACKBONE_NETWORK_TYPE_LIST

表示软件能够使用的骨干网络类型名称列表。

BUTIANYUN_BACKBONE_NETWORK_TYPE

表示使用的骨干网络类型。

BUTIANYUN_BACKBONE_NETWORK_USE_PRETRAIN

表示是否使用预训练模型。

三：如何启动训练？

运行以下程序启动训练过程：

butianyun_cv_classification_cat_dog.exe

输出每一个epoch的准确率和损失。

产生了猫狗识别图像分类模型：

butianyun_classification_cat_dog.pth

BUTIANYUN.COM



猫狗识别物体分类软件 测试

```
set BUTIANYUN_RUN_MODE=TEST  
set BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH=E:\cv\ds\classification_dataset_catdog
```

```
butianyun_cv_classification_cat_dog.exe
```



butianyun_classification_cat_dog.pth

```
模型已加载: butianyun_classification_cat_dog.pth  
测试集准确率: 0.8285
```

猫狗识别物体分类软件如何测试?

BUTIANYUN.COM

一：如何设定参数？

BUTIANYUN_RUN_MODE

设定为TEST

表示测试。

BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH

表示数据集目录。

二：如何启动测试？

运行程序启动测试

butianyun_cv_classification_cat_dog.exe

三：测试结果是什么？

测试时加载了猫狗识别图像分类模型

butianyun_classification_cat_dog.pth

测试完成输出测试集准确率。

BUTIANYUN.COM

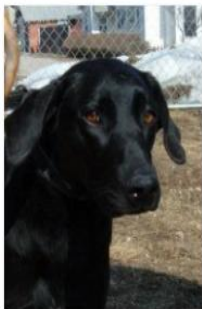


猫狗识别物体分类软件

预测



cat.jpg



dog.jpg

```
set BUTIANYUN_RUN_MODE=PREDICT  
set BUTIANYUN_PREDICT_IMAGE_PATH=cat.jpg,dog.jpg
```

butianyun_cv_classification_cat_dog.exe

```
模型已加载: butianyun_classification_cat_dog.pth  
图像路径: cat.jpg  
分类结果: cat (1) 置信度: 1.0000  
图像路径: dog.jpg  
分类结果: dog (2) 置信度: 1.0000
```

猫狗识别物体分类软件如何预测?

BUTIANYUN.COM

一：如何设定参数？

BUTIANYUN_RUN_MODE

设定为PREDICT表示预测。

BUTIANYUN_PREDICT_IMAGE_PATH

设定为待预测图片。

多个图片之间使用逗号分隔。

二：如何启动预测？

运行程序

butianyun_cv_classification_cat_dog.exe

启动预测。

三：预测结果是什么？

输出每一个图片的图像路径、分类结果。

分类结果包括：

类型名称、类型编号、置信度。

BUTIANYUN.COM